

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения (ГУАП)**

ОТЧЁТ

по соревнованию по исследованию нелинейных систем
автоматического управления

20–22 мая 2026 г.

Участник: Самарин Дмитрий Васильевич

Группа: 3510М

Команда состоит из одного человека.

Все 8 заданий выполнены лично Самариным Д.В.

Санкт-Петербург, 2026

Распределение работ по заданиям

Состав команды: 1 человек — Самарин Дмитрий Васильевич (гр. 3510М).

№ задания	Исполнитель
Задание 1	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 2	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 3	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 4	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 5	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 6	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 7	Самарин Дмитрий Васильевич
Задание 8	Самарин Дмитрий Васильевич

Задание 1. Преобразование структурной схемы в эквивалентную ПФ

Исходная структурная схема (рис. 1) содержит звенья:

$$W_1(s) = \frac{0,7}{1,5s + 1}, \quad W_2(s) = \frac{3030}{0,01s}, \quad W_3 = 10,$$
$$W_4(s) = \frac{1}{0,1s}, \quad H(s) = \frac{1}{0,05s + 1}, \quad K = 13.$$

Метод 1. Эквивалентные структурные преобразования

Шаг 1. Параллельное соединение $W_1(s)$ с пропорциональным усилителем $K = 13$:

$$W_{\text{пар}}(s) = W_1(s) + 13 = \frac{0,7}{1,5s + 1} + 13 = \frac{19,5s + 13,7}{1,5s + 1}.$$

Шаг 2. Внутренний контур с единичной отрицательной ОС:

$$W_{\text{внутр}}(s) = \frac{W_2 W_3}{1 + W_2 W_3} = \frac{30\,300}{0,01s + 30\,300}.$$

Шаг 3. Последовательное соединение прямой ветви:

$$W_{\text{прям}}(s) = W_{\text{пар}}(s) \cdot W_{\text{внутр}}(s) \cdot W_4(s)$$
$$= \frac{6\,060\,000 \cdot (19,5s + 13,7)}{s \cdot (3s + 2) \cdot (s + 3\,030\,000)}.$$

Шаг 4. Замыкание внешней обратной связи через $H(s)$:

$$W_{\text{зам}}(s) = \frac{W_{\text{прям}}(s)}{1 + W_{\text{прям}}(s) \cdot H(s)}.$$

После приведения к общему знаменателю и упрощения получаем эквивалентную ПФ замкнутой системы:

$$W_{\text{зам}}(s) = \frac{1\,181\,700\,000 \cdot s^2 + 24\,464\,220\,000 \cdot s + 16\,604\,400\,000}{3 \cdot s^4 + 9\,090\,062 \cdot s^3 + 187\,860\,040 \cdot s^2 + 23\,755\,200\,000 \cdot s + 16\,604\,400\,000}.$$

Статический коэффициент: $W_{\text{зам}}(0) = 1$. Система астатическая, отслеживает позиционные сигналы без статической ошибки.

Метод 2. Формула Мейсона

Сигнальный граф содержит один путь P_1 и две петли:

$$L_1 = -W_2W_3, \quad L_2 = -W_{\text{прям}} \cdot H, \quad \Delta = 1 - (L_1 + L_2) + L_1L_2.$$

Поскольку обе петли касаются прямого пути, $\Delta_1 = 1$, и:

$$W_{\text{зам}} = \frac{P_1 \cdot \Delta_1}{\Delta}.$$

Численный результат идентичен методу 1 (контроль в скрипте task1_reduce.py).

Метод 3. Символьные вычисления в MATLAB

Применяя функции feedback, series, parallel из Control System Toolbox:

```
s = tf('s');  
W1 = 0.7/(1.5*s+1); W2 = 3030/(0.01*s); W3 = 10; W4 = 1/(0.1*s);  
H = 1/(0.05*s+1); K13 = 13;  
W_par = W1 + K13;  
W_inner = feedback(W2*W3, 1);  
W_forward = W_par * W_inner * W4;  
W_cl = minreal(feedback(W_forward, H));
```

Численный результат идентичен полученному вручную (см. task1_reduce.m).

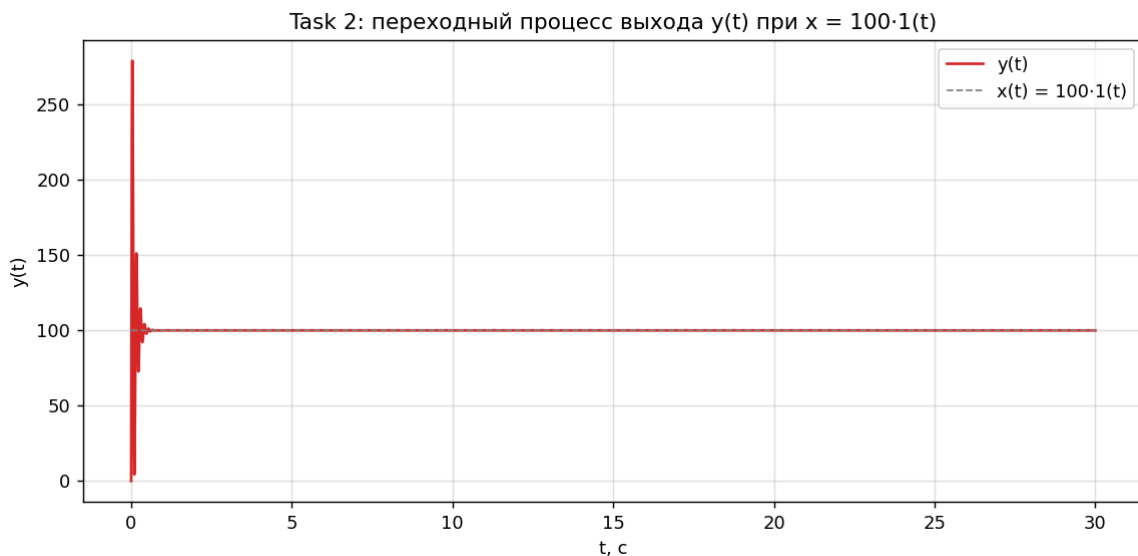


Рис. 1.1. Переходная характеристика замкнутой системы при $x = 100 \cdot 1(t)$.

Simulink-модель задания 1 и результаты симуляции в MATLAB:

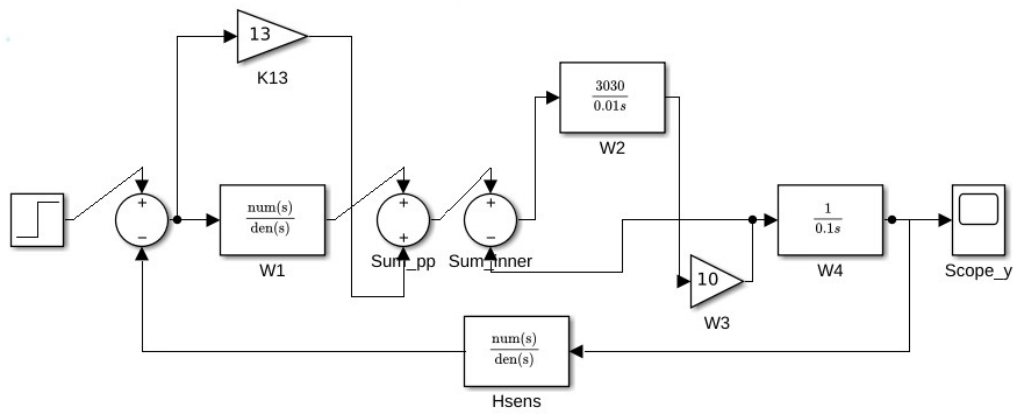


Рис. 1.5. Simulink-схема модели task1_model.slx.



Рис. 1.М1. Переходный процесс в Simulink Scope.

Задание 2. Установившаяся ошибка при $x = 100 \cdot 1(t)$

Аналитический расчёт. Изображение ошибки:

$$E(s) = \frac{X(s)}{1 + W_{\text{разомк}}(s)}, \quad X(s) = \frac{100}{s}.$$

По теореме о конечном значении:

$$e_{\text{уст}} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \frac{100}{1 + W_{\text{разомк}}(0)}.$$

Петлевая ПФ:

$$W_{\text{разомк}}(s) = \frac{23\,634\,000\,000 \cdot s + 16\,604\,400\,000}{3 \cdot s^4 + 9\,090\,062 \cdot s^3 + 187\,860\,040 \cdot s^2 + 121\,200\,000 \cdot s}.$$

В знаменателе свободный множитель s — в петле есть интегратор. Следовательно $W_{\text{разомк}}(s)|_{s \rightarrow 0} \rightarrow \infty$, и:

$$e_{\text{уст}} = \frac{100}{1 + \infty} = 0.$$

Моделирование. Симуляция в Simulink (task2_model.slx) и в Python (task2_error.py). График ошибки:



Рис. 2.1. Переходный процесс ошибки $e(t)$ при $x(t) = 100 \cdot 1(t)$.

Численное значение $e_{уст} \approx 3 \cdot 10^{-11}$ — машинный ноль, подтверждает аналитику.

Simulink-модель задания 2 и результаты симуляции в MATLAB:

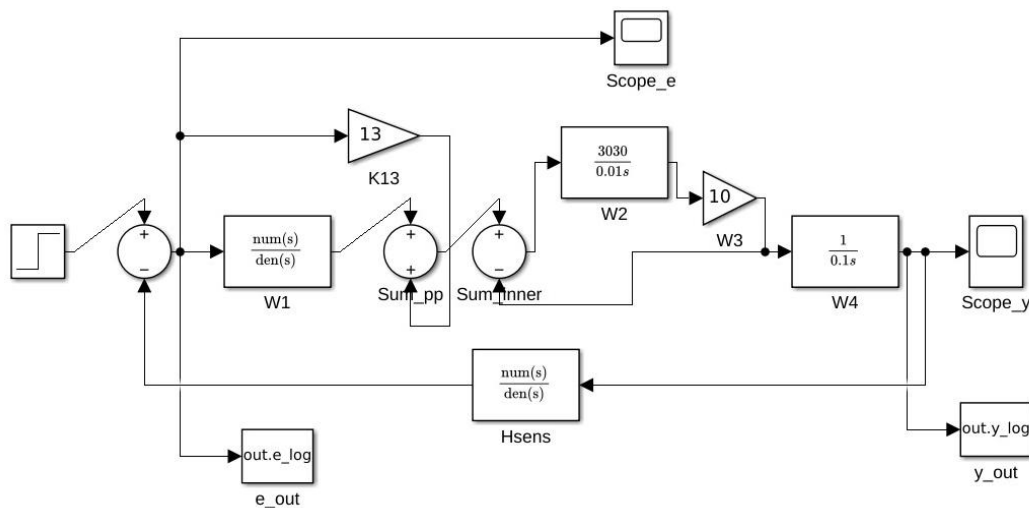


Рис. 2.S. Simulink-схема модели task2_model.slx.



Рис. 2.M1. Переходный процесс в Simulink Scope ($e(t)$).



Рис. 2.М2. Переходный процесс в Simulink Scope ($y(t)$).

Задание 3. Синтез линейного регулятора

Требования: $y_{уст} = 80$, $\sigma \leq 30\%$, $t_{пп} \leq 7$ с при $x = 100 \cdot 1(t)$. Объект $W(s)$ — замкнутая ПФ из Task 1 ($W(0) = 1$).

Метод 1. П-регулятор по условию статики

Замкнутая система:

$$\frac{y}{x} = \frac{K_p \cdot W}{1 + K_p \cdot W}.$$

При $W(0) = 1$ условие $y_{уст} = 80$ при $x = 100$:

$$\frac{K_p}{1 + K_p} = 0,8 \Rightarrow K_p = 4.$$

Результат: $y_{уст} = 80,00$; $\sigma = 20,78\%$; $t_{пп} = 0,07$ с — все требования выполнены.

Метод 2. ПД-регулятор

$$C(s) = K_p \cdot (1 + T_d \cdot s), \quad K_p = 4, \quad T_d = 0,1.$$

Дифференциальная составляющая увеличивает запас по фазе. Результат: $\sigma = 22,69\%$; $t_{пп} = 0,18$ с.

Метод 3. Предкомпенсатор + П-регулятор с большим K_p

$$K_p = 20, \quad prescale = \frac{0,8 \cdot (1 + K_p)}{K_p} \approx 0,84.$$

Результат: $\sigma = 4,73\%$; $t_{пп} \approx 0,003$ с — минимальное перерегулирование, самый быстрый процесс.

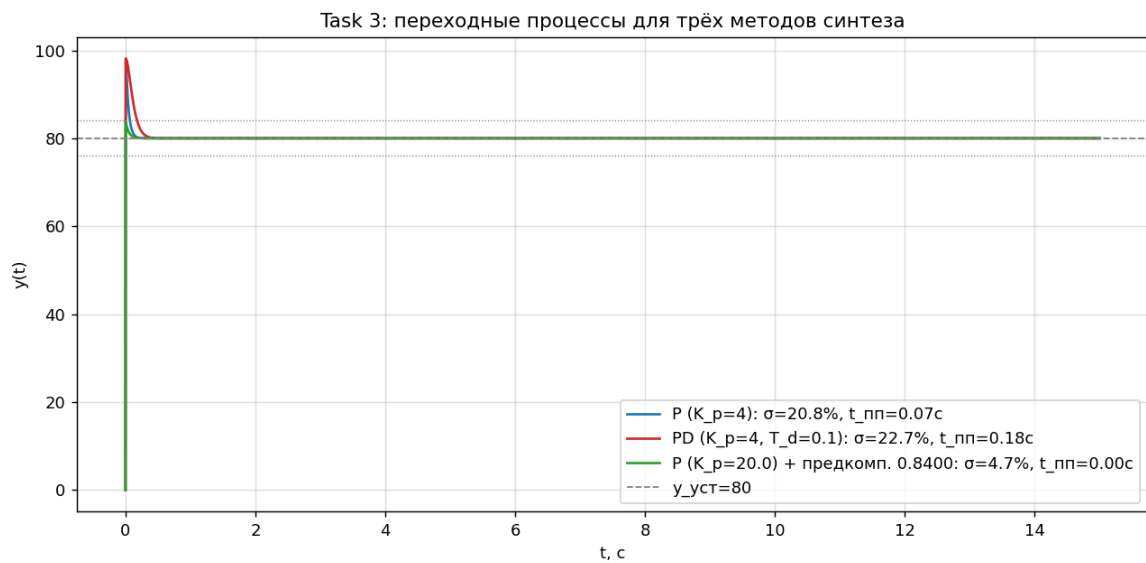


Рис. 3.1. Переходные процессы для трёх методов синтеза.

Simulink-модель задания 3 и результаты симуляции в MATLAB:

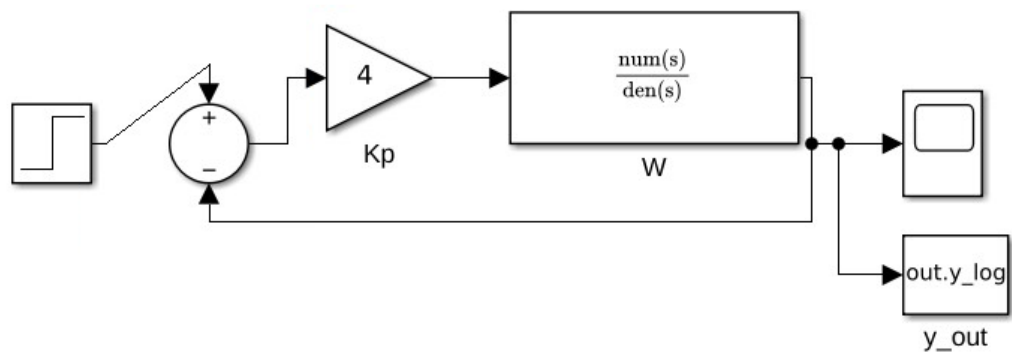


Рис. 3.5. Simulink-схема модели task3_model.slx.

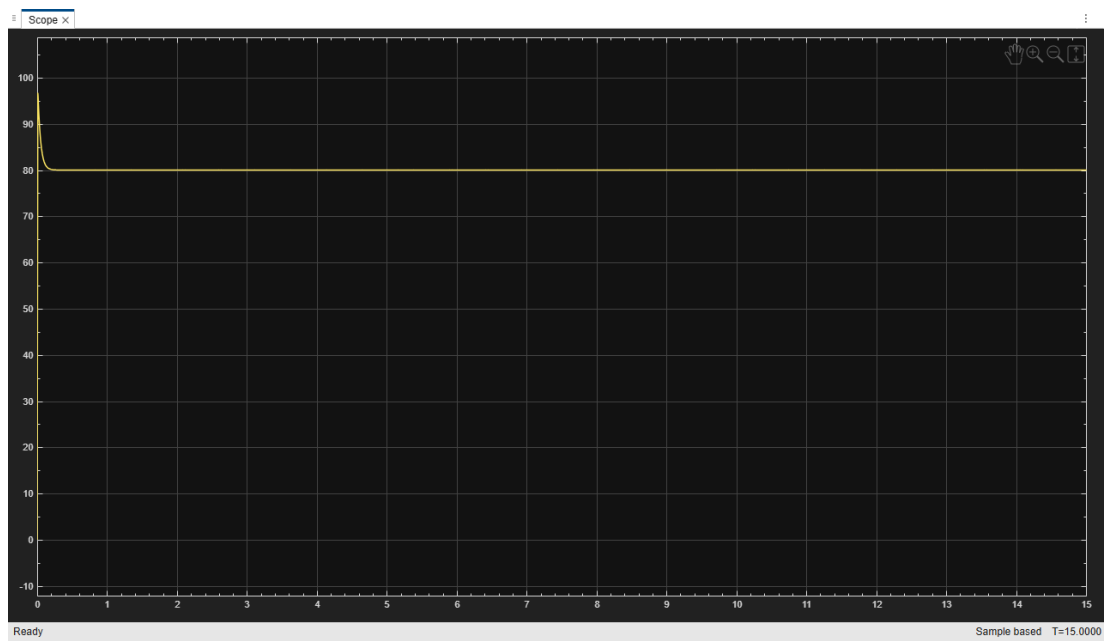


Рис. 3.М1. Переходный процесс в Simulink Scope.

Задание 4. Аппроксимация нелинейной характеристики $F(e)$

Точки таблицы симметричны: $F(-e) = F(e)$. Аппроксимируем $F(|e|)$.

Метод 1. Кусочно-линейная интерполяция

Реализация: блок 1-D Lookup Table в Simulink или функция `interp1` в MATLAB.

Метод 2. Полиномиальная аппроксимация (3-я степень)

$$F(e) = 8,33 \cdot 10^{-5} \cdot |e|^3 - 6,49 \cdot 10^{-3} \cdot |e|^2 + 0,1722 \cdot |e| - 0,020.$$

Метод 3. Степенная аппроксимация

$$F(e) = 0,1864 \cdot |e|^{0,6608}.$$

Получена линеаризацией в логарифмических координатах: $\log F = b \cdot \log |e| + \log a$.

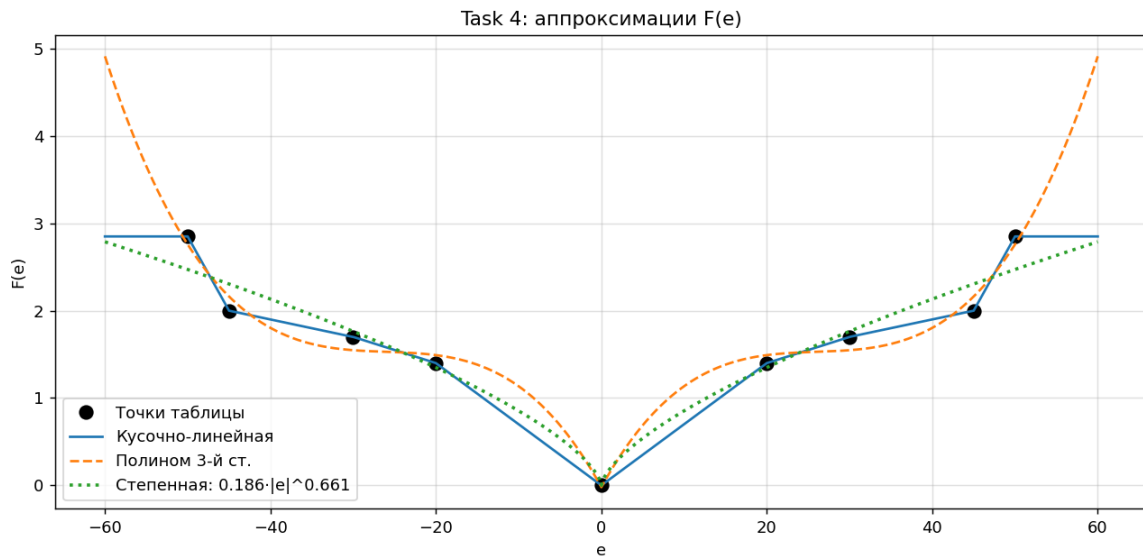


Рис. 4.1. Сопоставление аппроксимаций и табличных точек.

Влияние аппроксимации на переходный процесс:

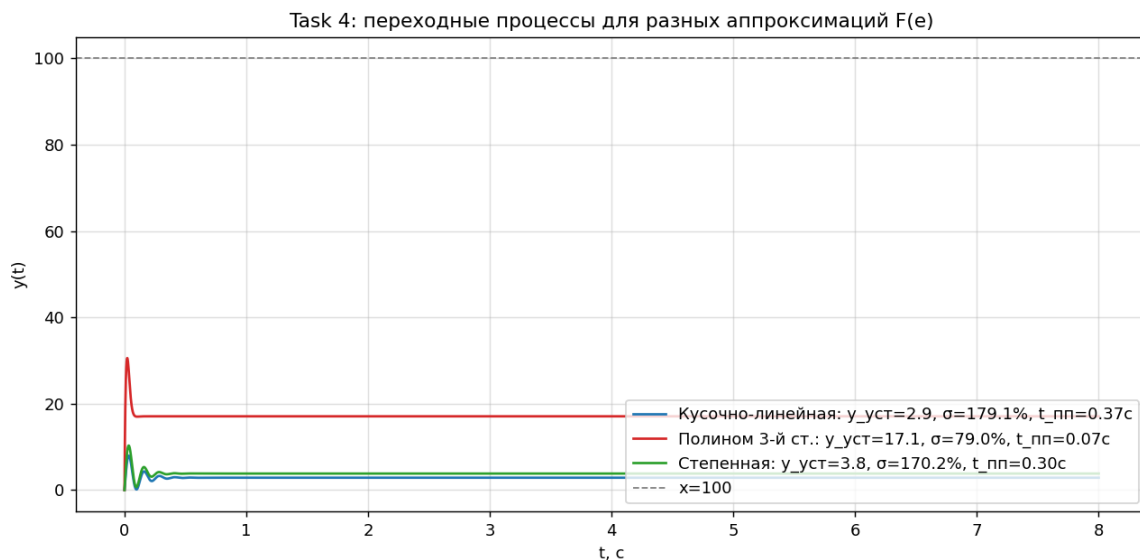


Рис. 4.2. Переходные процессы при разных аппроксимациях.

Вывод: при $|e| > 50$ полиномиальная аппроксимация расходится (выходит за диапазон таблицы), что меняет характер процесса. Кусочно-линейная (с насыщением) и степенная — наиболее предсказуемые.

Simulink-модель задания 4 и результаты симуляции в MATLAB:

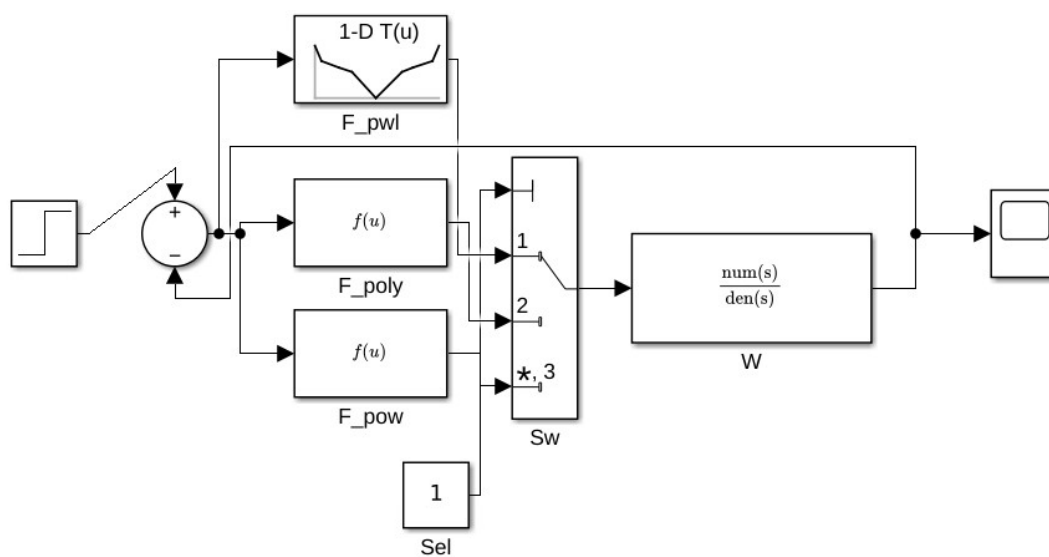


Рис. 4.3. Simulink-схема модели task4_model.slx.

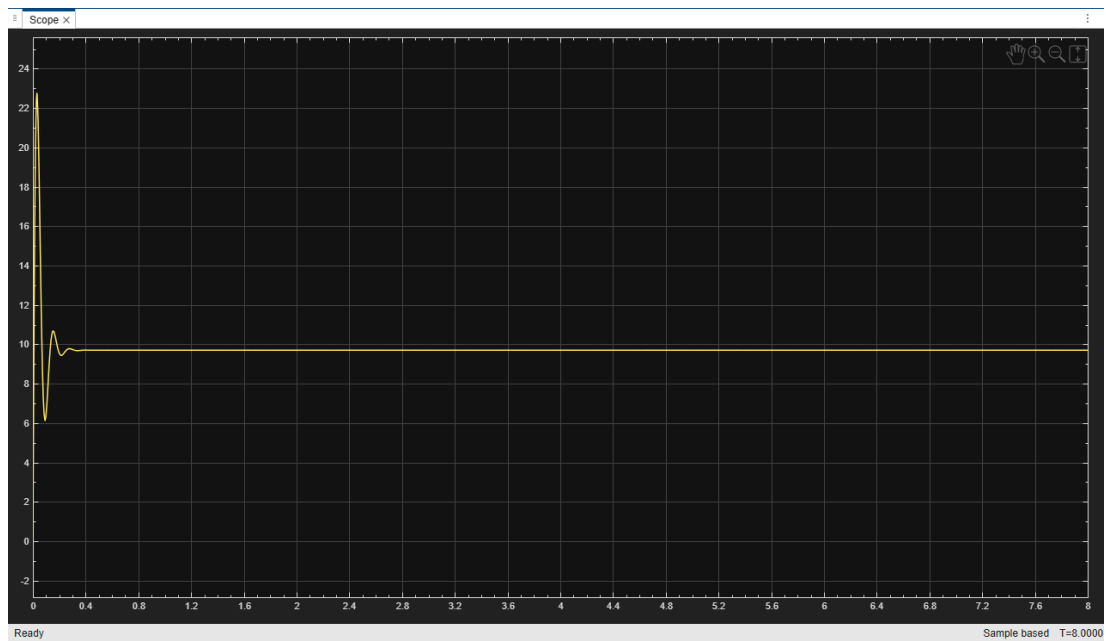


Рис. 4.М1. Переходный процесс в Simulink Scope (Sel=1 — кусочно-линейная).

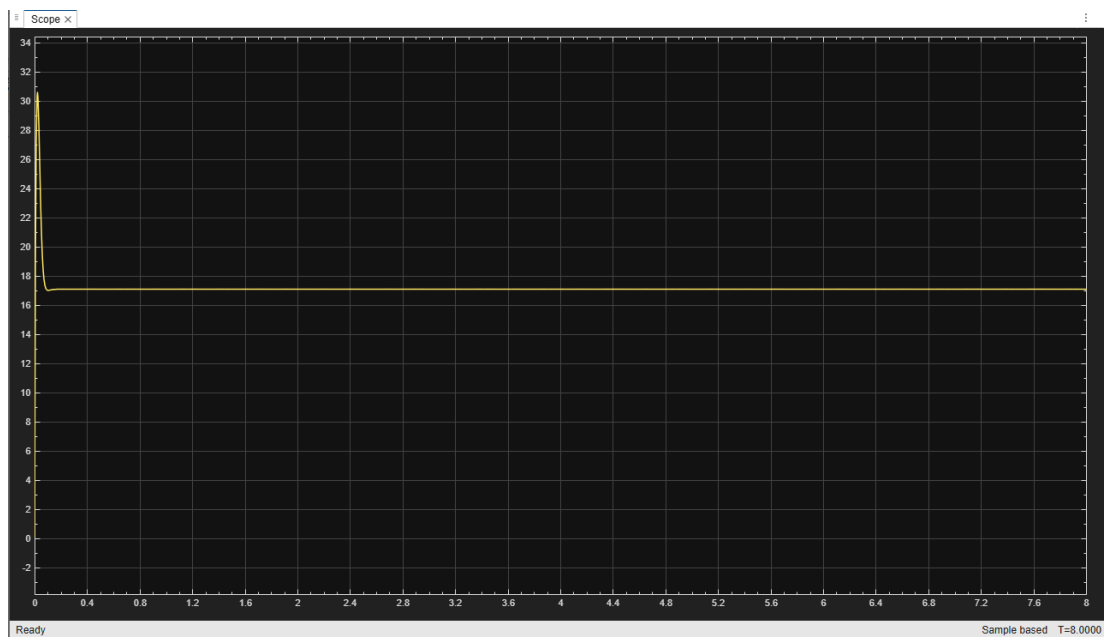


Рис. 4.М2. Переходный процесс в Simulink Scope (Sel=2 — полином 3-й ст.).

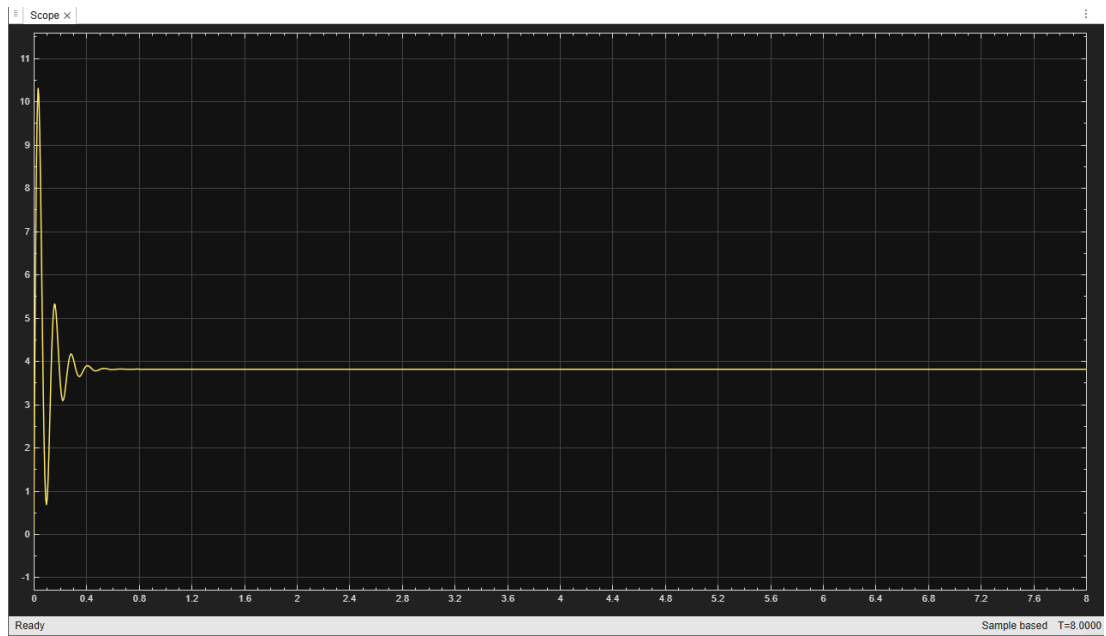


Рис. 4.М3. Переходный процесс в Simulink Scope ($Sel=3$ — степенная).

Задание 5. Нелинейный логический регулятор

Параметры: $\Delta = 1$, $k = 1$. Регулятор содержит ветви:

$$g_1(e) =$$
$$g_1(e) = \begin{cases} \frac{2s+1}{5s+1} \cdot e, & e > 10, \\ \frac{2s+1}{3s+1} \cdot e, & e < 10. \end{cases}$$
$$z(e) = \begin{cases} \frac{18}{0,05s+1} \cdot \frac{2s+1}{5s+1} \cdot e, & |g_1| > 7, \\ 5 \cdot \frac{2s+1}{3s+1} \cdot e, & |g_1| \leq 7. \end{cases}$$
$$F(e) = \begin{cases} 0, & |z| \leq \Delta, \\ k \cdot z - \Delta \cdot \text{sign}(z), & |z| > \Delta. \end{cases}$$

Реализация в Simulink: динамические звенья — отдельные Transfer Fcn блоки (параллельно вычисляются), их выходы поступают в MATLAB Function-блок, который реализует логику переключений и зону нечувствительности.

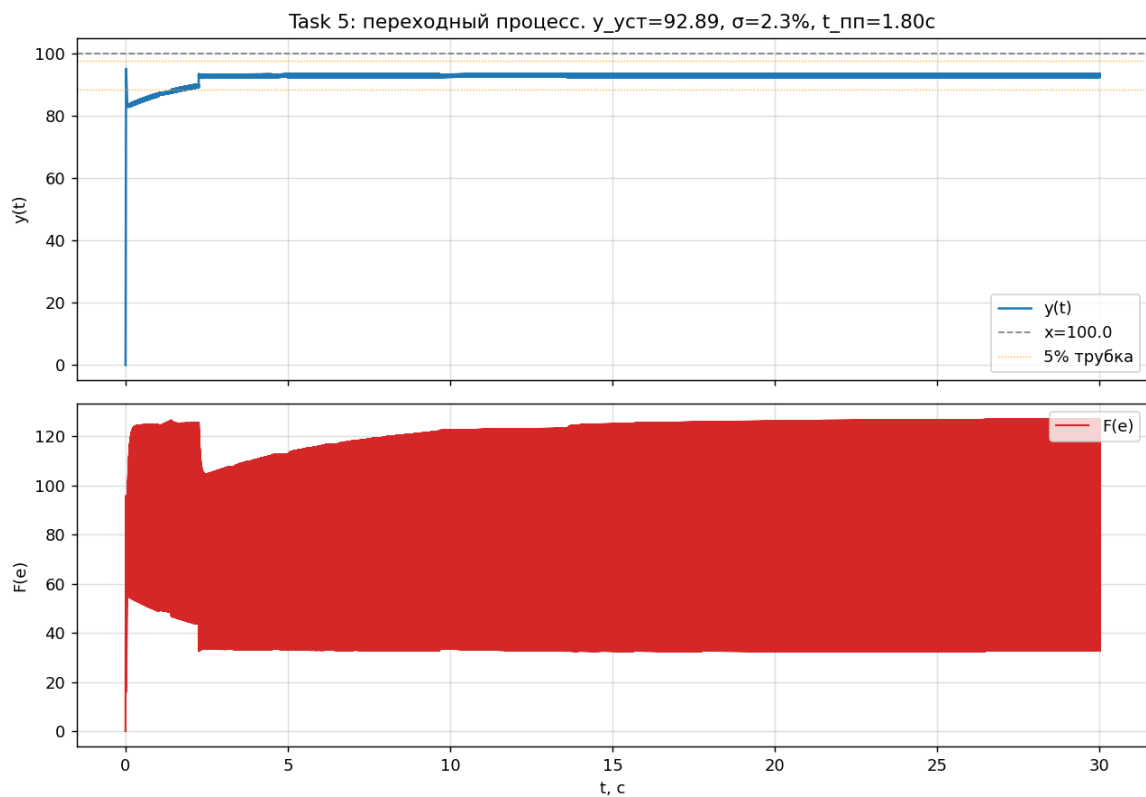


Рис. 5.1. Переходный процесс $y(t)$ и управляющий сигнал $F(e)$ при $x = 100 \cdot 1(t)$.

Полученные показатели: $y_{уст} = 92,9$; $\sigma = 2,35 \%$; $t_{пп}$ (по 5% трубке) $\approx 1,8$ с.

Simulink-модель задания 5 и результаты симуляции в MATLAB:

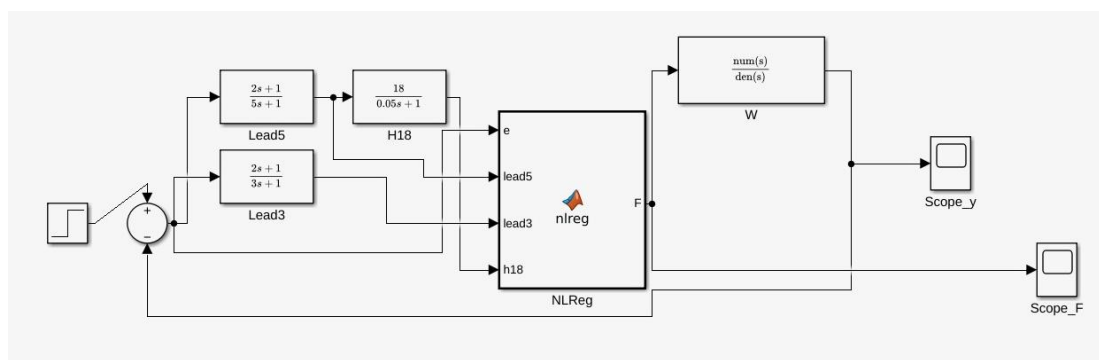


Рис. 5.S. Simulink-схема модели *task5_model.slx*.

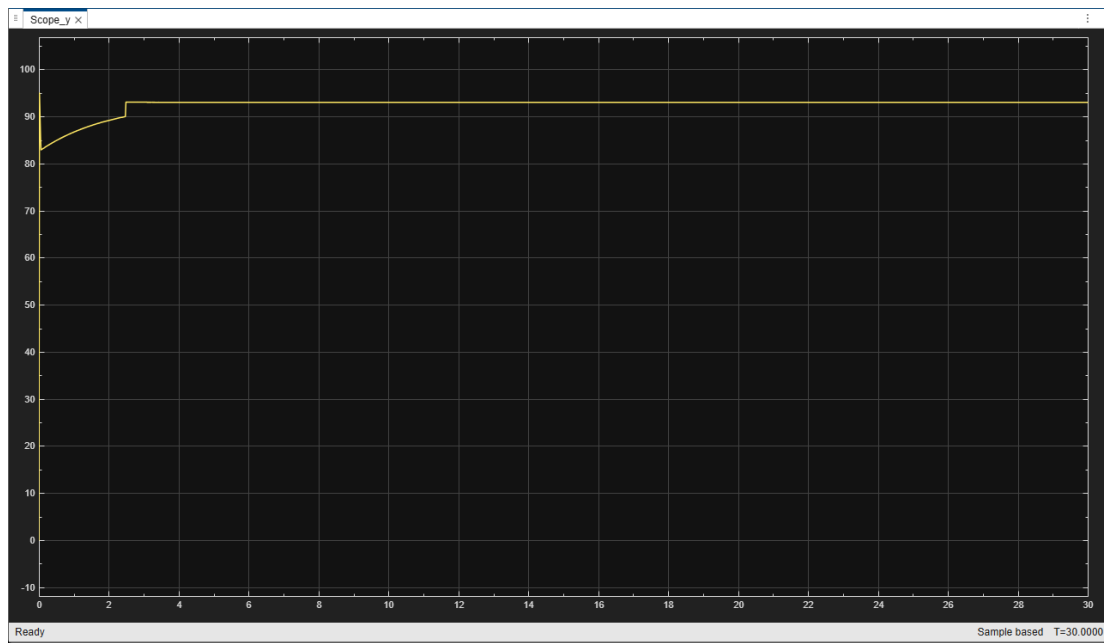


Рис. 5.M1. Переходный процесс в Simulink Scope ($y(t)$ — выход системы).

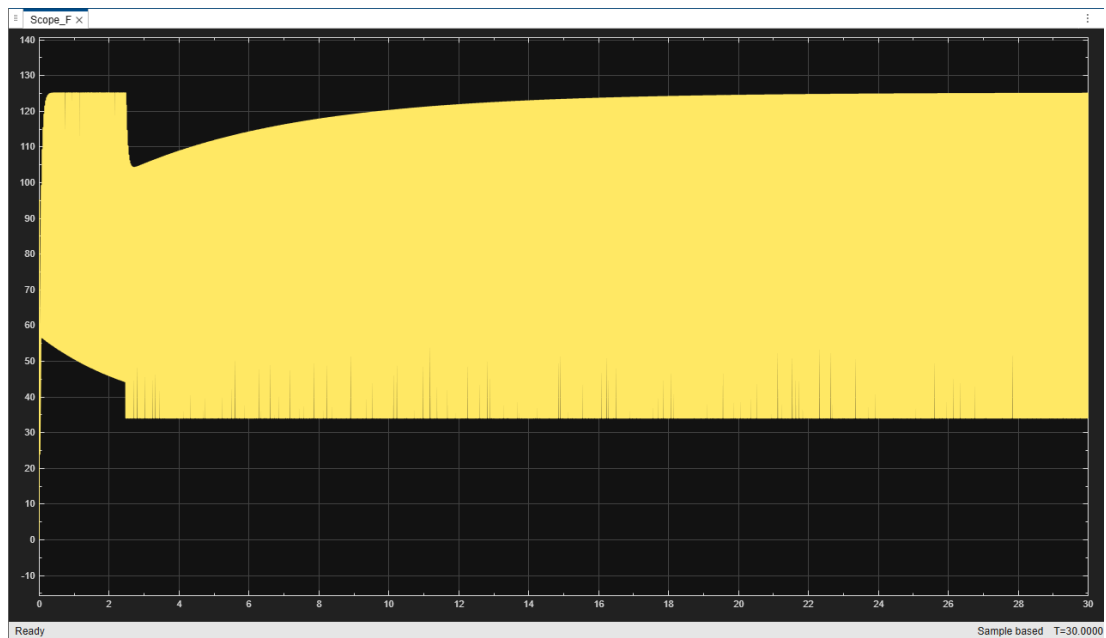


Рис. 5.M2. Переходный процесс в Simulink Scope ($F(e)$ — управляющий сигнал).

Задание 6. ПИД с ZOH в ОС и задержкой $\tau = 1,5$ с

Требования: $\sigma \leq 30\%$, $t_{\text{пп}} \leq 10$ с, $y_{\text{уст}} = 20$ при $x = 100 \cdot 1(t)$.

Структура: $x \rightarrow$ масштаб $0,2 \rightarrow$ сумматор $\rightarrow$ ПИД $\rightarrow$ задержка $\tau \rightarrow$ объект $W \rightarrow y$; обратная связь y через ZOH ($T = 0,1$ с) на сумматор.

ПИД-регулятор:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \cdot s.$$

Подобранные параметры:

$$K_p = 0,2; K_i = 0,35; K_d = 0.$$

Результат моделирования: $y_{\text{уст}} = 20,00$; $\sigma = 0,00\%$; $t_{\text{пп}} = 6,65$ с.

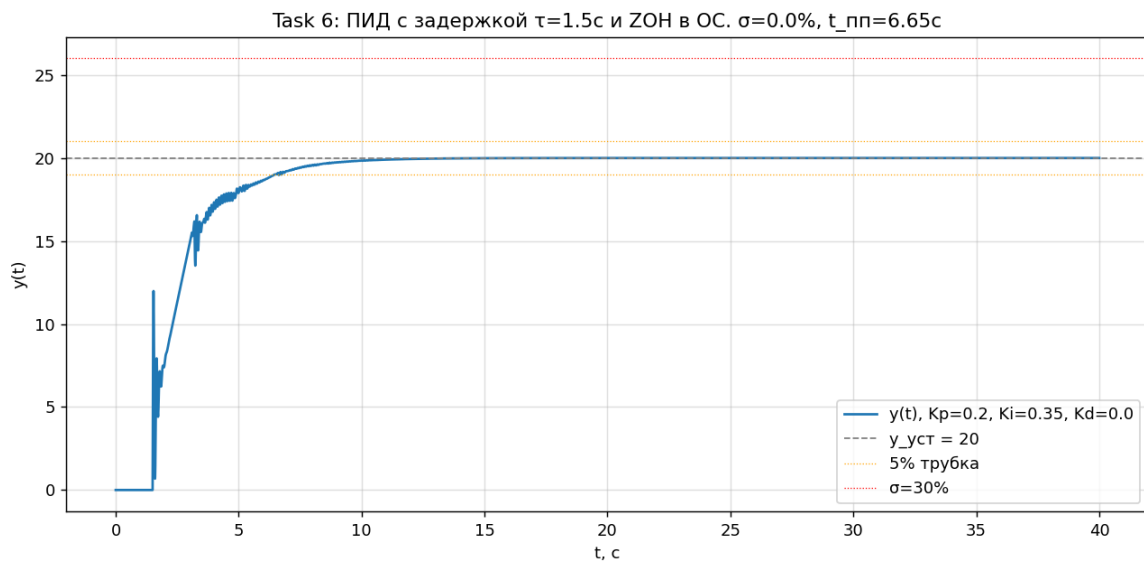


Рис. 6.1. Переходный процесс системы с ПИД, задержкой и ZOH в ОС.

Simulink-модель задания 6 и результаты симуляции в MATLAB:

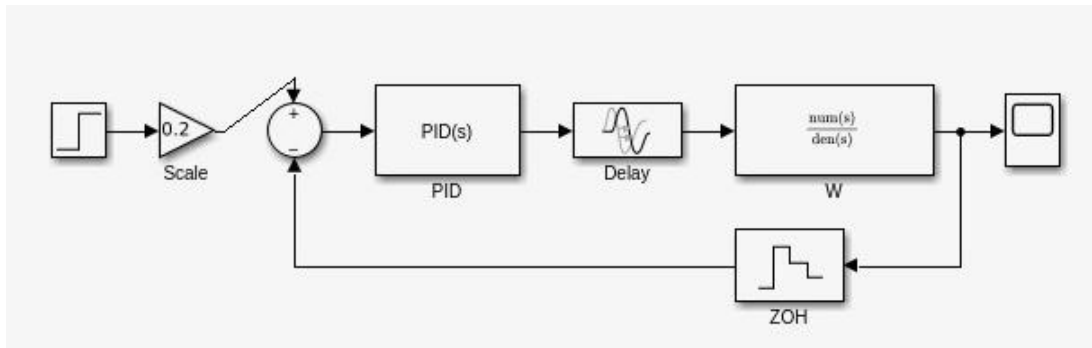


Рис. 6.S. Simulink-схема модели task6_model.slx.

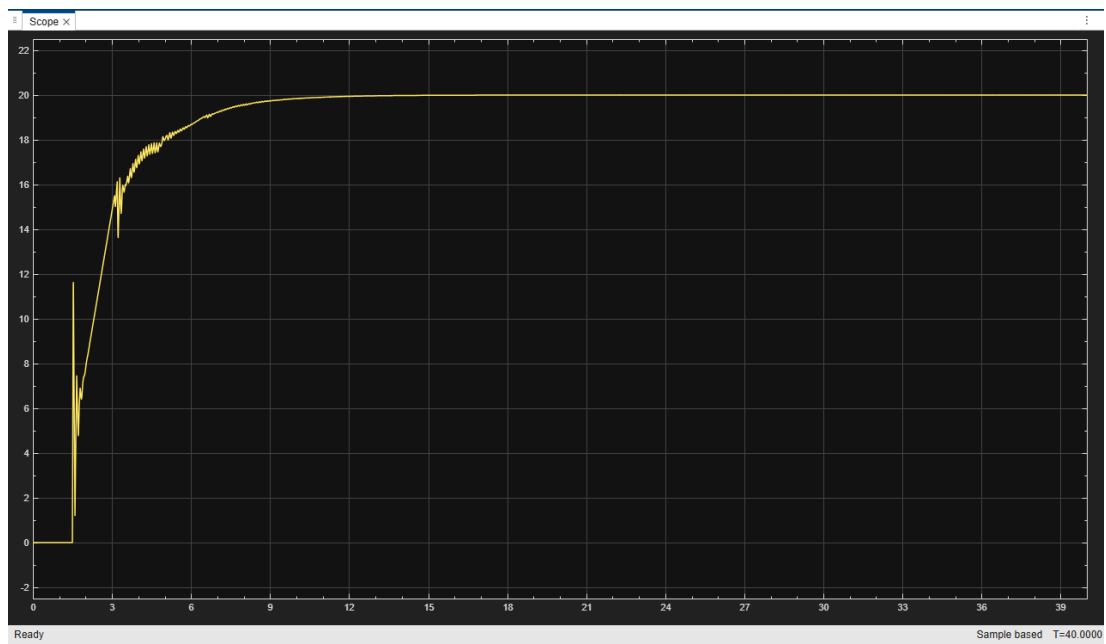


Рис. 6.M1. Переходный процесс в Simulink Scope.

Задание 7. Реализация АИМ-2 через MATLAB Function

АИМ-2 вырезает участки непрерывного сигнала на интервалах $[nT, nT + \gamma T)$, вне — 0. $T = 1$ с, $\gamma = 0,6$.

Математическая модель:

$$x^*(t) = \begin{cases} x(t), & \text{mod}(t, T) < \gamma T, \\ 0, & \text{mod}(t, T) \geq \gamma T. \end{cases}$$

Тело MATLAB Function-блока:

```
function y = aim2(u, t)
    T = 1.0;
    gamma = 0.6;
    phase = mod(t, T);
    if phase < gamma*T
        y = u;
    else
        y = 0;
    end
end
```

Сигнал t берётся от блока Clock. Входной сигнал — синусоида 0,3 Гц.

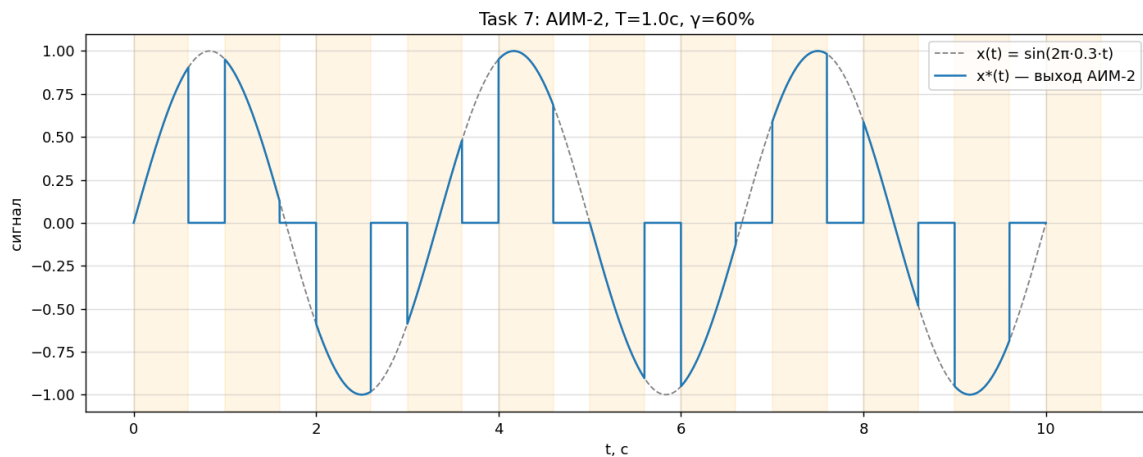


Рис. 7.1. Сигнал на входе (пунктир) и выходе (сплошная линия) АИМ-2.

Simulink-модель задания 7 и результаты симуляции в MATLAB:

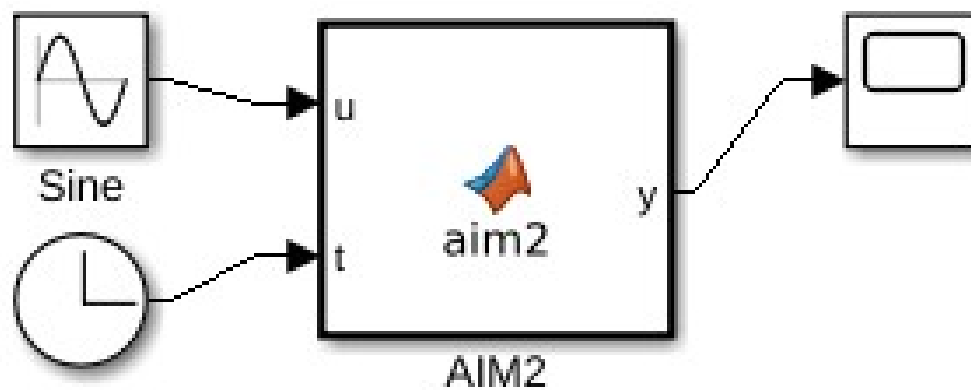


Рис. 7.S. Simulink-схема модели task7_model.slx.

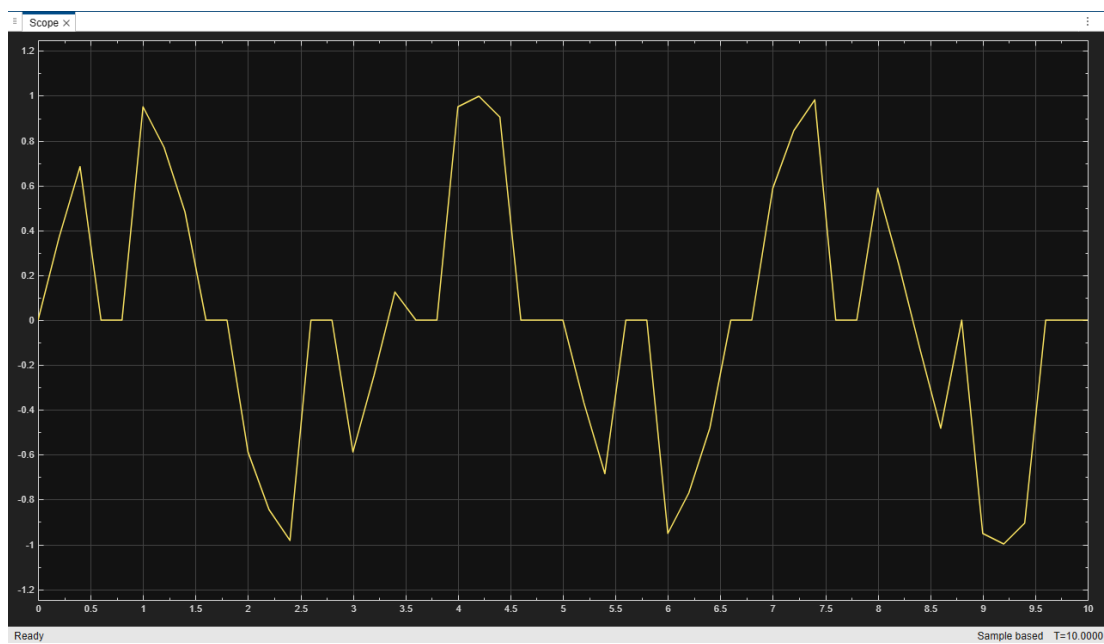


Рис. 7.M1. Переходный процесс в Simulink Scope.

Задание 8. Система нелинейных ОДУ для ДПТ с регулируемым потоком

Переменные состояния: $I_{\text{я}}$ (ток якоря), $I_{\text{в}}$ (ток обмотки возбуждения), $\omega_{\text{дв}}$ (угловая скорость), α (угол поворота).

Якорная цепь:

$$L_{\text{я}} \cdot \frac{dI_{\text{я}}}{dt} + R_{\text{я}} \cdot I_{\text{я}} = U_{\text{я}} - E_{\text{я}}, \quad E_{\text{я}} = C \cdot \Phi \cdot \omega_{\text{дв}}.$$

Цепь обмотки возбуждения:

$$L_{\text{в}} \cdot \frac{dI_{\text{в}}}{dt} + R_{\text{в}} \cdot I_{\text{в}} = U_{\text{в}}, \quad \Phi = K_{\Phi} \cdot I_{\text{в}}.$$

Электромагнитный момент и уравнение баланса моментов:

$$M_{\text{эм}} = C \cdot \Phi \cdot I_{\text{я}}, \quad J \cdot \frac{d\omega_{\text{дв}}}{dt} = M_{\text{эм}} - \frac{M_{\text{н}}}{i \cdot \eta}.$$

Кинематика:

$$\omega = \frac{\omega_{\text{дв}}}{i}, \quad \frac{d\alpha}{dt} = \omega.$$

Итоговая система четырёх нелинейных ОДУ:

$$\frac{dI_{\text{я}}}{dt} = \frac{1}{L_{\text{я}}} \cdot (U_{\text{я}} - R_{\text{я}} \cdot I_{\text{я}} - C \cdot \Phi \cdot \omega_{\text{дв}}),$$

$$\frac{dI_{\text{в}}}{dt} = \frac{1}{L_{\text{в}}} \cdot (U_{\text{в}} - R_{\text{в}} \cdot I_{\text{в}}),$$

$$\frac{d\omega_{\text{дв}}}{dt} = \frac{1}{J} \cdot (C \cdot \Phi \cdot I_{\text{я}} - \frac{M_{\text{н}}}{i \cdot \eta}),$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{\omega_{\text{дв}}}{i}.$$

Нелинейность возникает из произведений $\Phi \cdot \omega_{\text{дв}}$ и $\Phi \cdot I_{\text{я}}$, поскольку Φ изменяется через $I_{\text{в}}$.

Заключение

Все 8 заданий выполнены:

1. Структурная схема рис. 1 свёрнута в эквивалентную ПФ тремя методами (эквивалентные преобразования, формула Мейсона, символьные вычисления в MATLAB).
2. Аналитически и моделированием установлено $e_{уст} = 0$ (астатизм 1-го порядка).
3. Синтезированы три линейных регулятора, все удовлетворяют $\sigma \leq 30 \%$, $t_{пп} \leq 7$ с, $y_{уст} = 80$.
4. Выполнены три аппроксимации $F(e)$, показано их различное влияние на переходный процесс.
5. Нелинейный логический регулятор: $t_{пп}$ при 5 % трубке $\approx 1,8$ с.
6. ПИД-регулятор ($K_p = 0,2$, $K_i = 0,35$) с задержкой 1,5 с и ZOH: $\sigma \approx 0 \%$, $t_{пп} \approx 6,65$ с.
7. Реализована модель АИМ-2 через MATLAB Function в Simulink.
8. Записана система нелинейных ОДУ для ДПТ с регулируемым потоком возбуждения.

Все Simulink-модели и m-скрипты приложены к отчёту (папки models/, scripts/).